

Dans ce TP vous allez réaliser une solution tampon tout en l'étudiant afin de vérifier les propriétés d'un tampon et de trouver les capacités (=pouvoirs) tampon de la solution.

On dispose de 3 solutions :

- D'acide chlorhydrique HCl de concentration $0,2 \text{ mol. L}^{-1}$
- D'ammoniac NH_3 de concentration $0,22 \text{ mol. L}^{-1}$
- De chlorure d'ammonium NH_4Cl de concentration $0,13 \text{ mol. L}^{-1}$

1 Matériel

- 2 pipettes Jaugées de 10 mL : pour prélever des solutions et les verser dans vos béchers
- 1 pipette graduée
- 1 éprouvette graduée
- 2 béchers de transfère de 50 mL : un sera utiliser pour le titrage
- 1 agitateur, son barreau aimanté et son aimant pour retirer le barreau du bécher
- 1 bécher poubelle de 250 mL pour vos solutions de rinçage (à vider dans l'évier)
- 1 pissette d'eau du robinet
- 1 burette de 25 mL pour verser au goutte à goutte
- 1 pH-mètre et son électrode pH
- Votre ordinateur avec Excel

2 Réaction entre l'acide chlorhydrique (AF) et l'ammoniac (Af)

1. Rincer la burette à l'eau, puis avec un peu d'ammoniac, ne pas oublier de purger la partie sous le robinet, puis remplir la burette avec environ 20 à 23 mL d'ammoniac.
2. Pipetter 10 mL d'acide et le verser dans un bécher de 50 mL , ajouter 10 mL d'eau pour que l'électrode pH puisse tremper entièrement.
3. Sans allumer le pH-mètre : qu'y-a-t-il dans le bécher ? Donner l'expression du pH et faire l'application numérique : vérifier en allumant le pH-mètre.
4. Qu'y-a-t-il dans le bécher à l'équivalence ? Calculer V_{eq}
5. Donner l'expression du pH et faire l'application numérique (On rappelle que pour le couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ que le $\text{pKa} = 9.25$)
6. Réaliser le suivi pH-métrique : ajouts de 1 mL jusqu'à $\text{pH} = 2,5$ puis goutte à goutte jusqu'à $\text{pH} = 8$, enfin reprendre avec des ajouts de 1 mL jusqu'à la double équivalence $2V_{eq}$ (pas au-delà). **Garder l'expérience en place, elle n'est pas terminée.**
7. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{Bversé}})$: et vérifier l'accord avec vos calculs précédents.
8. A la double équivalence, qu'y-a-t-il dans le bécher ? Quelle est la formule du pH ? Est-elle en accord avec votre observation ?

9. Comment s'appelle une telle solution ? Prélever 20 mL de cette solution et la mettre dans un autre petit bécher de 50 mL. Ajouter 10 mL d'eau distillée (utiliser les graduations du bécher). Comment évolue le pH ? Ajouter 10 mL d'eau supplémentaire. Est-ce cohérent ? Justifier vos observations avec la formule d'Henderson.
10. Ajouter 1 mL d'acide chlorhydrique à l'aide de la pipette graduée, comment évolue le pH ?
11. On reprend la solution qui résulte du titrage. Calculez théoriquement son pouvoir tampon coté acide.
12. Prenez 10 mL de votre solution liée au titrage et vérifiez le pouvoir tampon coté acide en versant de l'acide chlorhydrique avec la pipette graduée. (Il faudra agiter)
13. Auriez-vous pu lire cette information sur la courbe au lieu de faire l'expérience avec l'acide ? Est-ce cohérent ?

3 Rincer la verrerie

Rincer toute la verrerie à l'eau puis à l'eau distillée.

Remettre l'électrode pH dans son support après l'avoir également rincée.

Vider le bécher poubelle dans l'évier.

Mettre la verrerie à sécher sur votre paillasse : retourner les béchers sur du papier

Essuyer votre paillasse : aucune goutte de liquide ne doit y être présente !

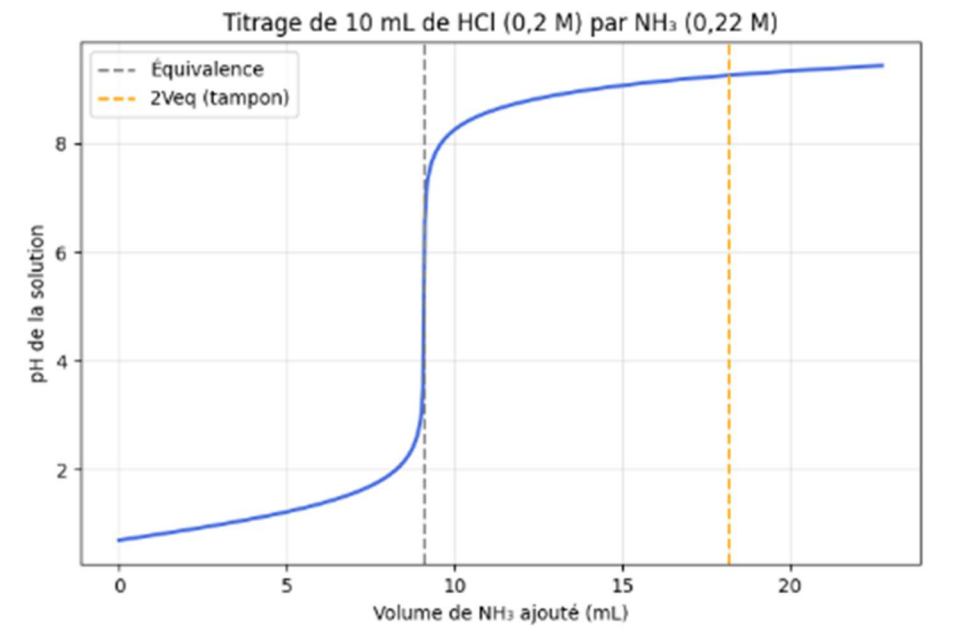
PROPOSITION DE CORRECTION

Au cours de ce TP nous allons fabriquer une solution tampon afin de vérifier la capacité tampon coté acide. Pour cela nous allons partir d'une solution d'ammoniac à laquelle nous allons ajouter de l'acide chlorhydrique. Nous pourrions alors déterminer le volume équivalent, non pas pour chercher le titre de la solution ammoniac (car nous connaissons sa concentration), mais pour en déduire à partir de quel volume d'acide ajouté la solution tampon est fabriquée.

EN TENANT COMPTE DE L'APPORT DE L'EAU	EN NE TENANT PAS COMPTE DE L'APPORT DE L'EAU
pH à $V_A = 0 \Rightarrow$ présence d'un acide fort $\text{pH} = -\log(C_A) = -\log\left(\frac{C_A V_A}{V_A + V_{\text{eau}}}\right) = 1$	pH à $V_A = 0 \Rightarrow$ présence d'un acide fort $\text{pH} = -\log(C_A) = -\log\left(\frac{C_A V_A}{V_A}\right) = 0,70$
$\Rightarrow$ Un acide fort dilué présente un pH plus faible (30% d'écart)	
Déterminer $V_{eq} \Rightarrow$ les deux réactifs intervenant dans l'équation suivante sont limitants : $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$ $V_{eq} = \frac{C_A V_A}{C_B V_{eq}} = 9,1 \text{ mL}$	
pH à $V_A = V_{eq} \Rightarrow$ présence de NH_4^+ en solution / Af $\text{pH} = \frac{1}{2} (pK_a - \log\left(\frac{C_A V_A}{V_A + V_{\text{eau}} + V_{eq}}\right)) = 5,21$	pH à $V_A = V_{eq} \Rightarrow$ présence de NH_4^+ en solution / Af $\text{pH} = \frac{1}{2} (pK_a - \log\left(\frac{C_A V_A}{V_A + V_{eq}}\right)) = 5,11$
$\Rightarrow$ Un acide faible dilué présente un pH légèrement plus élevé (2% d'écart)	

pH à $V_A = 2V_{eq} \Rightarrow$ présence des deux espèces du couples : NH_4^+ et NH_3 c'est la solution TAMPON $pH = pKa + \log\left(\frac{2V_{eq}}{V_A + V_{eq}}\right) = 9,21$	pH à $V_A = 2V_{eq} \Rightarrow$ présence des deux espèces du couples : NH_4^+ et NH_3 c'est la solution TAMPON $pH = pKa + \log\left(\frac{2V_{eq}}{V_A}\right) = 9,27$
→ Pour une solution TAMPON, le pH reste autour de 9,25 (rappelez-vous, qu'une dilution ne change pas le rapport base/acide → pH inchangé), mais la capacité tampon a diminué.	

Voici la courbe $pH = f(V_{Bversé})$ dans le cas où nous ne tenons pas compte de l'apport de l'eau :



Nous observons que si nous ajoutons de l'eau à la solution tampon obtenue, alors le pH ne varie quasiment pas. En effet, d'après l'expression d'Henderson :

- les concentrations $[NH_3]$ et $[NH_4^+]$ sont **toutes deux divisées par le même facteur** (le rapport volume initial / volume total),
 - et leur **rapport** $[NH_3]/[NH_4^+]$ reste **inchangé**.
- ⇒ Donc le terme $\log\left(\frac{[base]}{[acide]}\right)$ reste constant, et le **pH ne varie pas** (ou très peu)

Par contre avec l'ajout d'1 mL d'acide chlorhydrique, **la quantité de NH_3 diminue** alors que celle de NH_4^+ **augmente** :

- la solution tampon** fabriquée contient : 10 mL d'HCl à 0,2 mol/L et 18,2 mL de NH_3 à 0,22 mol/L

(C'est le **mélange au point 2Veq**)

$$n(HCl) = 0,2 \times 0,010 = 0,002 \text{ mol} \quad \text{et} \quad n_{NH_3, ajoutée} = 0,22 \times 0,0182 = 0,0040 \text{ mol}$$

Donc : $n_{NH_3, consommée} = n_{HCl} = 0,002 \text{ mol}$ (car HCl totalement consommé) :

$$n_{NH_3, restante} = 0,0040 - 0,0020 = 0,0020 \text{ mol} \quad \text{et} \quad n_{NH_4^+} = 0,0020 \text{ mol} \Rightarrow \text{d'où la solution tampon}$$

- Nous avons ensuite **prélevé 20 mL de cette solution tampon** et ajouté **10 mL d'eau**, puis encore **10 mL** (donc volume total = 40 mL) : comme nous n'avons ajouté **que de l'eau**, les moles de NH_3 et NH_4^+ ne changent pas, mais le **volume augmente** :

- Après ajout d'acide pour un volume de 1 mL soit : $n(\text{HCl}) = 0,2 \times 0,001 = 0,0002 \text{ mol}$

$$n_{\text{NH}_3} = 0,0020 - 0,0002 = 0,0018 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NH}_4^+} = 0,0020 + 0,0002 = 0,0022 \text{ mol}$$

- Volume total après ajout : 40 mL + 1 mL = **41 mL = 0,041 L**

$$[\text{NH}_3] = \frac{0,0018}{0,041} = 0,0439 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{0,0022}{0,041} = 0,0537 \text{ mol/L}$$

- Calcul du pH :

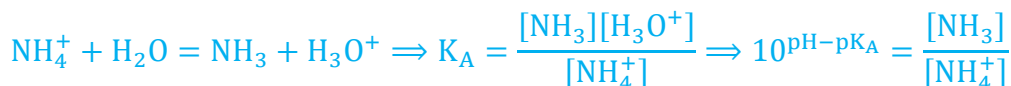
$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log(0,0439 / 0,0537) = 9,16$$

En présence d'acide, le pH diminue => **le raisonnement peut être tenu également en qualitatif**

En présence d'acide chlorhydrique la quantité de matière de l'ammoniac va diminuer alors que celle de l'ammonium va augmenter. Ainsi, pour un même volume, la concentration en base dans l'expression d'Henderson va diminuer alors que celle en acide va augmenter. L'expression du log () va donc diminuer et ainsi faire diminuer le pH.

Calcul théorique du pouvoir tampon du côté de l'acide : identifier la quantité de matière à apporter en acide à la solution tampon, pour permettre au pH de diminuer d'une unité (se référer à l'exercice EC27 du TD) :

L'équilibre de Bronsted qui donne la K_A est :



La concentration totale est : $[\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] = C = 0,10 \text{ mol/L}$

$$[\text{NH}_3] = 10^{\text{pH}-\text{pK}_A} [\text{NH}_4^+]$$

$$[\text{NH}_4^+] \times (1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A}) = C$$

- A pH = 9

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{ini/pH9}} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,22}{1 + 10^{9,0-9,25}} = 0,14 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_3]_{\text{ini/pH9}} = C - [\text{NH}_4^+] = 0,22 - 0,14 = 0,08 \text{ mol/L}$$

- A pH = 8

$$[\text{NH}_4^+]_{\text{pH8}} = \frac{C}{(1 + 10^{\text{pH}-\text{pK}_A})} = \frac{0,22}{1 + 10^{8,0-9,25}} = 0,21 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_3]_{\text{pH8}} = C - [\text{NH}_4^+] = 0,22 - 0,21 = 0,01 \text{ mol/L}$$

En toute rigueur on fait un tableau d'avancement :

x en mol/L	NH_3	$+\text{H}_3\text{O}^+$	$\rightarrow \text{NH}_4^+$	$+\text{H}_2\text{O}$
Etat initial pH = 9	0,79	0	0,14	solvant
Etat final pH = 8	$0,079 - x = 0,010$	x	$0,14 + x = 0,21$	solvant

On veut donc : $x = 0,079 - 0,010 = 0,069 \text{ mol/L}$ ou $x = 0,21 - 0,14 = 0,070 \text{ mol/L}$

Soit $x = 0,070 \text{ mol/L}$ ce qui donne dans un litre de solution :

$$\beta_{\text{acide}} = 0,070 \text{ mol}$$

- Expérimentalement vous avez dû prélever 4mL de HCl pour diminuer le pH de vos 10mL de solution tampon d'une unité. Ce qui donne $\beta_{\text{acide}} = 0.08 \text{ mol}$

REMARQUES :

Pourquoi le pH-mètre n'indique pas toujours la valeur théorique attendue ?

1/ L'acide est fortement dilué et le pH-mètre n'est pas parfaitement précis pour $\text{pH} < 2$

→ petites erreurs de calibration, surtout si la sonde n'est pas étalonnée dans l'acide fort.

2/ L'eau ajoutée peut ne pas être parfaitement pure

→ Si ton eau contient un peu d'ions (CO_2 dissous, sels...), le pH mesuré est légèrement plus haut.

3/ Si tu n'as pas ajouté exactement 10 mL d'eau

→ le rapport de dilution change : exemple si tu as mis **15 mL d'eau**, alors pH est autour de 1,10

4/ Si la température est plus élevée ($\approx 25\text{--}30^\circ\text{C}$)

→ l'autoprotolyse de l'eau augmente un peu, donc pH légèrement plus élevé.